

Úloha 5 b)

Zadání

Určete objem tělesa Ω omezeného plochami:

$$\begin{aligned} z &= xy \\ z &= 0 \\ x + y + z &= 1 \end{aligned}$$

Řešení

Těleso Ω je zespodu omezeno rovinou $z = 0$ a shora se jedná o minimum z ploch $z = xy$ a rovinou $z = 1 - x - y$. Hledáme tedy průnik těchto horních omezujících ploch:

$$xy = 1 - x - y \implies xy + x + y - 1 = 0 \implies (x + 1)(y + 1) = 2 \implies y = \frac{1 - x}{1 + x}$$

V prvním oktantu ($x, y, z \geq 0$) nám křivka $y = \frac{1-x}{1+x}$ rozděluje trojúhelníkovou oblast podstavy ($x + y \leq 1$) na dvě pod-oblasti:

1. Oblast D_1 , kde $y \leq \frac{1-x}{1+x}$. Zde platí $xy \leq 1 - x - y$, těleso je tedy shora omezeno plochou $z = xy$.
2. Oblast D_2 , kde $\frac{1-x}{1+x} \leq y \leq 1 - x$. Zde platí $1 - x - y \leq xy$, těleso je tedy shora omezeno rovinou $z = 1 - x - y$.

Celkový objem V získáme součtem integrálů přes tyto dvě oblasti:

$$V = \int_0^1 \int_0^{\frac{1-x}{1+x}} xy \, dy \, dx + \int_0^1 \int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x} (1 - x - y) \, dy \, dx = I_1 + I_2$$

Počítáme první integrál I_1 :

$$I_1 = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{\frac{1-x}{1+x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2 dx$$

Použijeme substituci $u = x + 1 \implies dx = du$, pro meze $x \in (0, 1) \implies u \in (1, 2)$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2} \int_1^2 (u - 1) \frac{(2 - u)^2}{u^2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{u^3 - 5u^2 + 8u - 4}{u^2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 \left(u - 5 + \frac{8}{u} - \frac{4}{u^2} \right) du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{u^2}{2} - 5u + 8 \ln u + \frac{4}{u} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left[(2 - 10 + 8 \ln 2 + 2) - \left(\frac{1}{2} - 5 + 4 \right) \right] = 4 \ln 2 - \frac{11}{4} \end{aligned}$$

Druhý integrál I_2 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 \left[(1-x)y - \frac{y^2}{2} \right]_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}(1-x)^2 - \frac{(1-x)^2}{1+x} + \frac{1}{2} \frac{(1-x)^2}{(1+x)^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2 dx \end{aligned}$$

Opět použijeme substituci $u = x + 1$:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(u-1)^2(2-u)^2}{u^2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{u^4 - 6u^3 + 13u^2 - 12u + 4}{u^2} du \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(u^2 - 6u + 13 - \frac{12}{u} + \frac{4}{u^2} \right) du = \frac{1}{2} \left[\frac{u^3}{3} - 3u^2 + 13u - 12 \ln u - \frac{4}{u} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{8}{3} - 12 + 26 - 12 \ln 2 - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 3 + 13 - 4 \right) \right] = \frac{25}{6} - 6 \ln 2 \end{aligned}$$

Celkový objem V :

$$V = I_1 + I_2 = \left(4 \ln 2 - \frac{11}{4} \right) + \left(\frac{25}{6} - 6 \ln 2 \right) = \frac{17}{12} - 2 \ln 2$$

Výsledek

Objem tělesa Ω omezeného plochami $z = xy$, $z = 0$, a $x + y + z = 1$ je $\frac{17}{12} - 2 \ln 2$.